Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.9 (C). Sửa đề I.6 (phương án A, B), II.2 ý c), III.2 (ghi rõ đại lượng và đơn vị); sửa trình bày lời giải III.2, III.3.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 14. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^3+x^2$ và đồ thị hàm số $y=x^2+5x$

A. 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

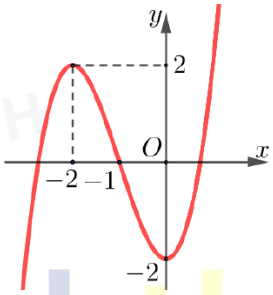
Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3+x^2=x^2+5x \Leftrightarrow x^3-5x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=\pm\sqrt{5} \end{array}\right.$.

Vậy số giao điểm của 2 đồ thị là 3.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 15. Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=-x^3-3x^2-2$. **B.** $y=x^3+3x^2-2$. **C.** $y=-x^3+3x^2-2$. **D.** $y=x^3-3x^2-2$.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số là hàm bậc ba và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$ nên $a>0$ suy ra loại A, C.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(-1;0)$ nên chọn đáp án B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 16. Gọi M,N là giao điểm của đường thẳng $y=x+1$ và đường cong $y=\dfrac{2x+4}{x-1}$. Khi đó hoành độ x_I của trung điểm I của đoạn MN bằng bao nhiêu?

A. $x_I=2$. **B.** $x_I=1$. **C.** $x_I=-5$. **D.** $x_I=-\dfrac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$\dfrac{2x+4}{x-1}=x+1\left(x\neq 1\right)\Leftrightarrow x^2-2x-5=0$ (*)

Khi đó $x_I=\dfrac{x_M+x_N}{2}=1$.

Chú ý: có thể giải (*), tìm được $x_M=1+\sqrt{6},x_N=1-\sqrt{6}\Rightarrow x_I=1$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 17. Biết đường thẳng $y=x-1$ cắt đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x+5}{x-2}$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x_1, x_2. Giá trị x_1+x_2 bằng

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. -1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Chọn C

$x-1=\dfrac{-x+5}{x-2}\ (1)$

Với $x\neq 2$, phương trình $(1)\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-2\right)=-x+5\Leftrightarrow x^2-3x+2=-x+5$

$\Leftrightarrow x^2-2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$.

Đặt $x_1=-1$, $x_2=3$. Khi đó $x_1+x_2=-1+3=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 18. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(-2;2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Lời giải

Chọn D

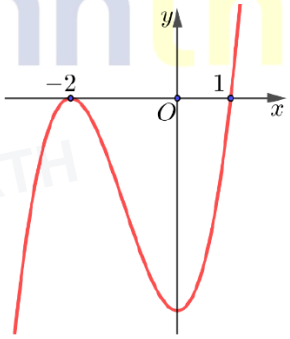
Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta thấy, $f'(x)>0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 0<x<2 \\ x<-2 \end{array}\right.$.

Do đó, trong các khoảng đã cho, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM đã sửa phương án A thành (−2; 2), B thành (0; +∞) vì bản gốc A, B cũng đúng. Đáp án C.

» Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ sau.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;0)$. **B.** $(-4;-2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)$ ta suy ra $f'(x)<0 \Leftrightarrow x<1$ và $f'(x)>0 \Leftrightarrow x>1$

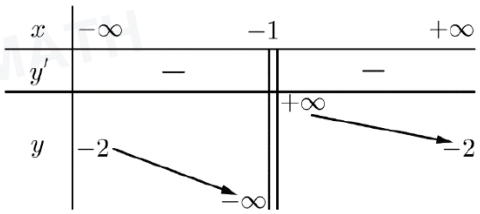
Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 20. Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên sau?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



A. $y=\dfrac{x-1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{-2x}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{-2+x}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{1-2x}{x+1}$.

Lời giải

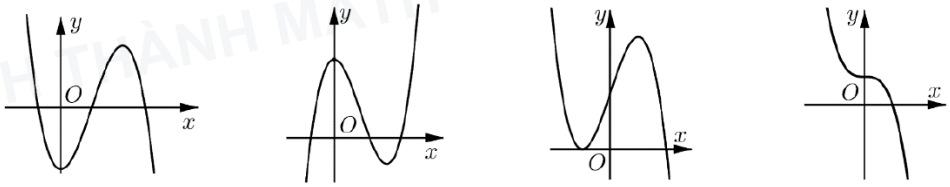
Chọn D

Dựa vào BBT, ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=-2$ nên $y=-2$ là TCN của đồ thị hàm số suy ra loại A, C.

Dựa vào BBT, ta có $\lim\limits_{x\to-1^+} y=+\infty$ nên $x=-1$ là TCĐ của đồ thị hàm số nên ta chọn D.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 21. Hình nào dưới đây là dạng đồ thị của hàm số $y=-x^3+3x^2-2$?



(I) (II) (III) (IV)

A. (I). **B.** (III). **C.** (IV). **D.** (II).

Lời giải

Chọn A

Vì hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ có $a=-1<0$ nên nhánh cuối đồ thị đi xuống, suy ra loại (II).

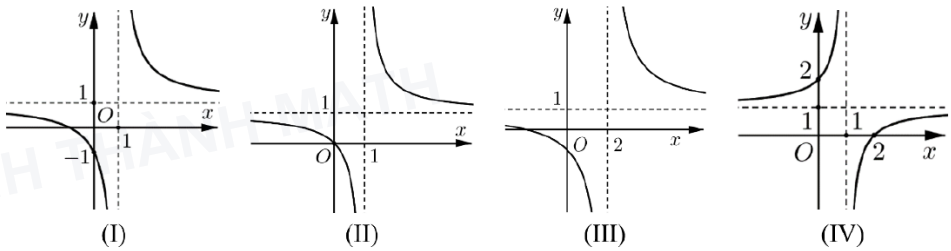
Đồ thị $y=-x^3+3x^2-2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 nên chọn (I).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đáp án đúng là C (hình IV); dòng Chọn D của bản gốc ghi nhầm.

» Câu 22. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y=\dfrac{x-2}{x-1}$?



A. (I). **B.** (III). **C.** (IV). **D.** (II).

Lời giải

Chọn D

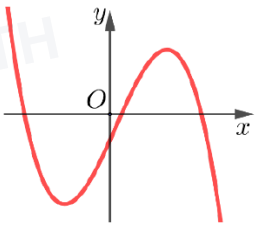
Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x-1}$ có TCĐ là đường thẳng $x=1$. Suy ra loại (III).

Vì $y'=\dfrac{1}{(x-1)}>0,\forall x\neq 1$ nên hàm số đồng biến trên $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$. Vậy chọn (IV).

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 23. Cho hàm số $y=ax^3+3x+d\ (a;d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



A. $a>0,d>0$. **B.** $a<0,d>0$. **C.** $a>0,d<0$. **D.** $a<0,d<0$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}=-\infty\Rightarrow$ đồ thị nhánh ngoài cùng của hàm số hướng đi xuống nên hệ số $a<0$.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung $Oy:x=0$ là điểm nằm bên dưới trục hoành nên khi $x=0\Rightarrow y=d<0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 24. Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d?

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

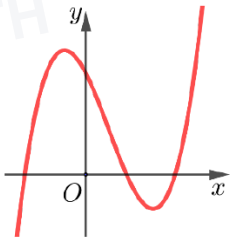
Từ bảng biến thiên, ta có

$$\begin{cases} f(0)=3 \\ f(4)=-5 \\ f'(0)=0 \\ f'(4)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=3 \\ 64a+16b+4c+d=-5 \\ c=0 \\ 48a+8b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{1}{4} \\ b=-\dfrac{3}{2} \\ c=0 \\ d=3 \end{cases}$$

Vậy trong các số a,b,c,d có 2 số dương.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 25. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d(a\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, b, c, d?



A. $a>0,b>0,d>0,c>0$ **B.** $a>0,c>0>b,d<0$

C. $a>0,b>0,c>0,d>0$. **D.** $a>0,b<0,c<0,d>0$

Lời giải

Chọn D

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Dựa vào đồ thị ta có $a>0$, đồ thị cắt Oy tại 1 điểm có tung độ dương nên $d>0$, đồ thị có 2 cực trị trái dấu nên $x_1.x_2<0\Rightarrow\dfrac{c}{a}<0\Rightarrow c<0$. Vậy đáp án D

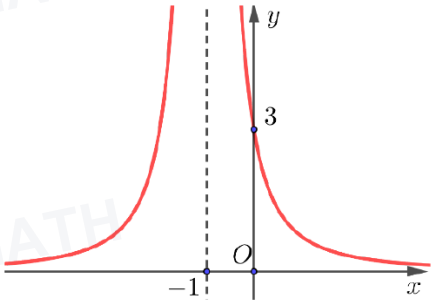
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 39. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ với $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ và $c\neq 0$ có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $x=-1$ làm tiệm cận đứng như hình vẽ dưới. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-3;-2]$ bằng 8.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[2;4]$ bằng 4.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(b)	$f(-3)=8$.		
(c)	Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.		
(d)	Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $y=0$ làm tiệm cận ngang.		

Lời giải

Ta có $f'(x)=\dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$. Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)$ suy ra $\begin{cases}-\dfrac{d}{c}=-1\\ \dfrac{ad-bc}{d^2}=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=d\\ a-b=3d\end{cases}$.

Mặt khác đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nên hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên từng khoảng xác định.

Do đó $\max\limits_{[-3;-2]}f(x)=8\Leftrightarrow f(-2)=8\Leftrightarrow\dfrac{-2a+b}{-2c+d}=8\Leftrightarrow -2a+b=-8d$.

Từ đó được $\begin{cases}c=d\\ a=5d\\ b=2d\end{cases}\Rightarrow f(x)=\dfrac{5x+2}{x+1}$.

(a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[2;4]$ bằng 4.

$\min\limits_{[2;4]}f(x)=f(2)=4$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $f(-3)=8$.

$f(-3)=\dfrac{13}{2}$

» **Chọn** SAI.

(c) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

$y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

» **Chọn** SAI.

(d) Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $y=0$ làm tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $y=0$ làm tiệm cận ngang.

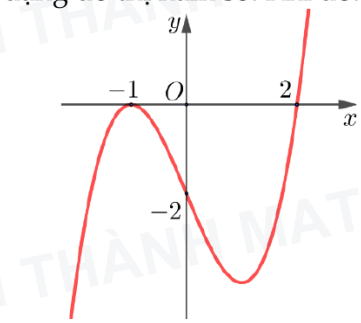
» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

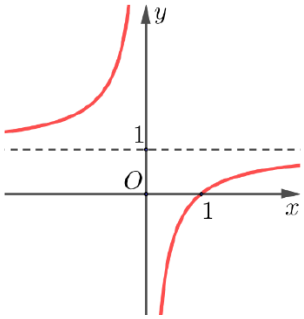
PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM đã sửa ý c) thành: Hàm số ở Hình 3 có điểm cực đại của đồ thị là (2; 3) (Đúng), vì bảng Hình 3 không thể là của hàm bậc hai trên bậc nhất.

» Câu 40. Cho ba dạng đồ thị hàm số. Khi đó:



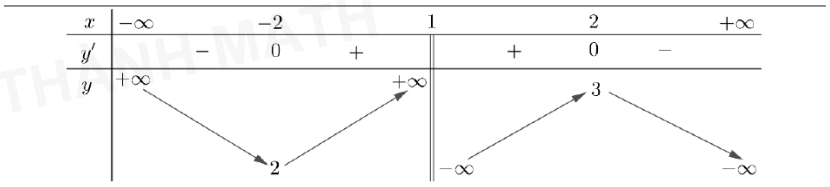
Hình 1



Hình 2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Hình 3

Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hình 1 là đồ thị hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có hệ số $a>0$ và $d=-2$		
(b)	Hình 2 là đồ thị hàm số có dạng $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ thoả $a=c$, với $a\neq 0, c\neq 0$		
(c)	Hình 3 là đồ thị hàm số có dạng $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ với $a\neq 0, m\neq 0$ và có điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(2;3)$		
(d)	Hình 3 có $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho		

Lời giải

(a) *Hình 1 là đồ thị hàm số bậc ba* $y=ax^3+bx^2+cx+d$ *có hệ số* $a>0$ *và* $d=-2$

Do nhánh bên phải cuối đi lên nên hệ số $a>0$, đồ thị hàm số trên cắt trục Oy tại $y=-2$

$\Rightarrow d=-2$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Hình 2 là đồ thị hàm số có dạng* $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ *thoả* $a=c$, *với* $a\neq 0, c\neq 0$

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang $y=1$ nên $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{ax+b}{cx+d}=\dfrac{a}{c}=1\Leftrightarrow a=c$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Hình 3 là đồ thị hàm số có dạng* $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ *với* $a\neq 0, m\neq 0$ *và có điểm cực đại của đồ thị hàm số là* $(2;3)$

Dễ thấy bảng biến thiên của Hình 3 là dạng đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ với $a\neq 0, m\neq 0$ và có điểm đại của đồ thị hàm số là $(2;3)$

» **Chọn** ĐÚNG

(d) *Hình 3 có* $y=1$ *là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho*

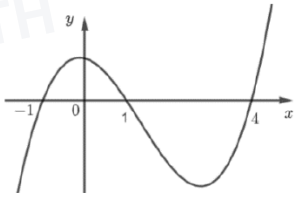
Hình 3 có $x=1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho

» **Chọn** SAI

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 41. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$		
(b)	Trên đoạn $[-1;4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ là $f(1)$		
(c)	$f(1)>f(2)>f(4)$		
(d)	Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị		

Lời giải

Xét $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=1\\x=4\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘		↗		↘		↗	

(a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$

Hàm số đồng biến trên $(-1;1),(4;+\infty)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Trên đoạn $[-1;4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ là $f(1)$.

Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1;4]$ là $f(1)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $f(1)>f(2)>f(4)$.

Vì hàm số nghịch biến trên $(1;4)$ nên $f(1)>f(2)>f(4)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị

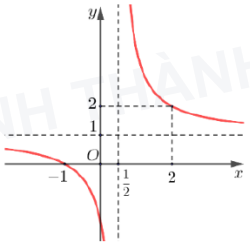
Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đã cho có ba điểm cực trị.

» **Chọn** SAI.

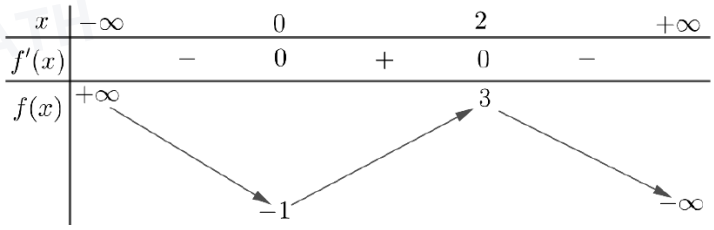
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 42. Cho hai đồ thị hàm số hình 1 là: $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ và hình 2 là: $y=ax^3+bx^2+cx+d$



Hình 1



Hình 2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ thoả mãn: $a+2d=0$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b)	Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ thoả mãn $3b-4c-2d=0$		
(c)	Hình 2 có đồ thị hàm số có dạng là: $y=-x^3+3x^2-1$		
(d)	Hình 2 là đồ thị hàm số có tổng các hệ số $a+b+c+d<0$		

Lời giải

(a) *Đồ thị hàm số* $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ *thoả mãn:* $a+2d=0$

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ có TCN: $y=1=\dfrac{a}{c}$ và TCĐ: $x=\dfrac{1}{2}=-\dfrac{d}{c}$

$\Rightarrow\begin{cases}a=c\\c=-2d\end{cases}\Rightarrow a+2d=0$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Đồ thị hàm số* $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ *thoả mãn* $3b-4c-2d=0$

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ qua điểm $(2;2)$ nên $\dfrac{2a+b}{2c+d}=2\Leftrightarrow 2a+b=4c+2d$

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ qua điểm $(-1;0)$ nên $\dfrac{-a+b}{-c+d}=0\Leftrightarrow b=a$

Từ đó suy ra $2b+b=4c+2d\Leftrightarrow 3b-4c-2d=0$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Hình 2 có đồ thị hàm số có dạng là:* $y=-x^3+3x^2-1$

Độ thị hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có hai điểm cực trị $(0;-1);(2;3)$

Suy ra ta có: $\begin{cases}(0;-1)\in y\\y'(0)=0\\y'(2)=0\\(2;3)\in y\end{cases}$, với $y'=3ax^2+2bx+c$

$\Leftrightarrow\begin{cases}d=-1\\c=0\\8a+4b+2c+d=3\\12a+4b+c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}d=-1\\c=0\\a=-1\\b=3\end{cases}\Rightarrow y=-x^3+3x^2-1$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Hình 2 là đồ thị hàm số có tổng các hệ số* $a+b+c+d<0$

Ta có đồ thị hàm số bậc 3 là $y=-x^3+3x^2-1$ có các hệ số $\begin{cases}d=-1\\c=0\\a=-1\\b=3\end{cases}\Rightarrow a+b+c+d>0$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 56. Giả sử chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức :

$$C(x)=0,0001x^2-0,2x+10000,$$

trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng (1 vạn đồng = 10.000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn và tổng chi phí $T(x)$ (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí. Tính $M(x)$ theo x và tìm số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình là thấp nhất, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30.000 cuốn. Khi đó chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí là bao nhiêu nghìn đồng?

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

✓*Trả lời: 22*

Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng.

Suy ra chi phí phát hành cho x cuốn là $0,4x$ (vạn đồng).

Theo để bài, ta có tổng chi phí xuất bản và phát hành cho x cuốn tạp chí là:

$T(x)=C(x)+0,4x=0,0001x^2+0,2x+10000$, với $x>0$.

Ta có $f(x)=M(x)=\dfrac{T(x)}{x}=0,0001x+0,2+\dfrac{10000}{x}$.

Xét hàm số $f(x)=0,0001x+0,2+\dfrac{10000}{x}$, với $0<x\le 30000$.

$f'(x)=0,0001-\dfrac{10000}{x^2}=\dfrac{0,0001x^2-10000}{x^2}$;

$f'(x)=0\Leftrightarrow x=10000\ (\text{do } x>0)$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.

Bảng biến thiên:

x	0		10000		30000
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(10000)$	↗	$f(30000)$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $M(x)$ nhỏ nhất khi $x=10000$.

Vậy số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là $x=10000$ (cuốn).

Chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 10000 cuốn là: $M(10000)=2,2$ (vạn đồng) $=22000$ (đồng)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đáp số là lợi nhuận tối đa 1200 nghìn đồng (x = 10); đơn vị là nghìn đồng, không phải đồng. Dòng thứ hai của chiều biến thiên đúng là: trên (10; 18), L'(x) < 0.

» Câu 57. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \le x \le 18$).

Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500.$$

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày bao nhiêu mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa. Hãy tính lợi nhuận tối đa đó. (*đơn vị đồng*)

Lời giải

✓*Trả lời: 1200*

▪ Khi bán x mét vải lụa:

Số tiền thu được là: $B(x) = 220x$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận thu được là: $L(x) = B(x) - C(x) = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500$ (nghìn đồng).

Hàm số $L(x)$ xác định trên $[1;18]$.

▪ Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

Đạo hàm $L'(x) = -3x^2 + 6x + 240; L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$ hoặc $x = -8$ (loại).

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trên khoảng $(1;10), L'(x) > 0$ nên hàm số đồng biến trên khoảng này.

Trên khoảng $(1;10), L'(x) < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng này.

+ Cực trị: Hàm số $L(x)$ đạt cực đại tại $x = 10$ và $L_{CD} = L(10) = 1200$.

+ Bảng biến thiên:

x	1		10		18
$L'(x)$		+	0	−	
$L(x)$	−258	↗	1 200	↘	−1 040

Từ bảng biến thiên, ta nhận thấy khi $x = 10$ thì hàm số đạt giá trị lớn nhất là 1200 . Như vậy, hộ làm nghề dệt cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 10 mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận tối đa này là 1200 nghìn đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: f'(x) = 0 tương đương x = 1 hoặc x = 3 (bản gốc ghi nhầm x = 0). Đáp số 3281 giữ nguyên.

» Câu 58. Cho hàm số $f(x)=x(x-3)^2$. Tính số nghiệm thực của phương trình $\underbrace{f(f\cdots f(x))}_{8 \text{ lan } f}=0$

Lời giải

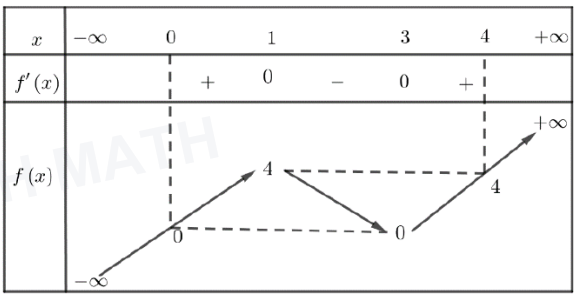
Trả lời: 3281

Ta có $f(x)=x(x-3)^2=x^3-6x^2+9x$.

Suy ra $f'(x)=3x^2-12x+9$.

$f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên



Ta có

$f(x)=0$ có 2 nghiệm.

$f(x)=3$ có 3 nghiệm.

$\Rightarrow f(f(x))=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f(x)=0\\f(x)=3\end{array}\right.$ có $2+3^1$ nghiệm.

$f(f(f(x)))=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f(f(x))=0\\f(f(x))=3\end{array}\right.$ có $2+3^1+3^2$ nghiệm.

…

$f(f(\cdots f(x)))=0$ có $2+3^1+3^2+\cdots+3^7=3281$ nghiệm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 59. Trong hệ trục tọa độ (Oxy) cho đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$ mô tả chuyển động của hai tàu đánh cá A và B (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng km). Biết quỹ đạo chuyển động của hai tàu luôn thuộc về hai nhánh khác nhau của đồ thị (C). Tính khoảng cách ngắn nhất (đơn vị km) giữa hai tàu đánh cá A và B *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

✓*Trả lời: 4,39*

Ta có $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}=x+\dfrac{1}{x+1},\ (x\neq -1)$

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x=-1$, gồm hai nhánh nằm về hai phía của đường thẳng $x=-1$.

Gọi A là điểm thuộc nhánh trái của đồ thị hàm số, khi đó $x_A<-1$.

Đặt $a=-1-x_A>0\Rightarrow x_A=-1-a$

$\Rightarrow y_A=-1-a+\dfrac{1}{-1-a+1}=-1-a-\dfrac{1}{a}\Rightarrow A\left(-1-a;-1-a-\dfrac{1}{a}\right)$

Gọi B là điểm thuộc nhánh phải của đồ thị hàm số, khi đó $x_B>-1$.

Đặt $b=x_B+1>0\Rightarrow x_B=b-1$

$\Rightarrow y_B=b-1+\dfrac{1}{b-1+1}=b-1+\dfrac{1}{b}\Rightarrow B\left(b-1;\ b-1+\dfrac{1}{b}\right)$

$\Rightarrow AB^2=(b+a)^2+\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{a}\right)^2=(b+a)^2+(b+a)^2.\left(\dfrac{1}{ab}\right)^2=(a+b)^2\left(2+\dfrac{2}{ab}+\dfrac{1}{a^2b^2}\right)$

Với $a>0, b>0$ ta có $\begin{cases}(a+b)^2\geq 4ab\\ 2+\dfrac{1}{a^2b^2}\geq 2\sqrt{\dfrac{2}{a^2b^2}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{ab}\end{cases}$

Nên $AB^2\geq 4ab.\left(\dfrac{2}{ab}+\dfrac{2\sqrt{2}}{ab}\right)=8+8\sqrt{2}\Rightarrow AB\geq\sqrt{8+8\sqrt{2}}\approx 4{,}39$.

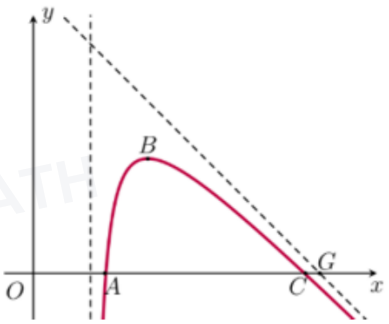
Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow\begin{cases}a=b\\ 2=\dfrac{1}{a^2b^2}\end{cases}\Leftrightarrow a=b=\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

Vậy khoảng cách ngắn nhất (đơn vị km) giữa hai tàu đánh cá A và B là 4,39 (km).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 60. Một máy bay trình diễn có đường bay gắn với hệ trục Oxy được mô phỏng như hình vẽ, trục Ox gắn với mặt đất.



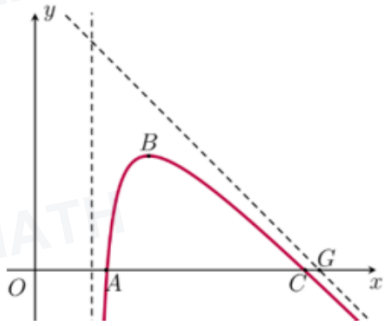
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Đường bay có dạng là một phần của đồ thị hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất $y=f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x=2$. Điểm G là giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$ và trục Ox được gọi là điểm giới hạn. Biết máy bay bay từ vị trí A cách tọa tọa độ O một khoảng $2,5$ đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát $1,5$ đơn vị theo phương song song với trục Ox và cách mặt đất $4,5$ đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng bằng bao nhiêu?

Lời giải

✔*Trả lời: 0,5*



Vì tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$ (hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất) là $x=2$.

Hàm số có dạng $y=f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-2}(a<0)$.

Đồ thị hàm số qua điểm $A\left(\dfrac{5}{2};0\right)$ và nhận $B\left(4;\dfrac{9}{2}\right)$ làm điểm cực trị, suy ra:

$$\begin{cases} f\left(\dfrac{5}{2}\right)=0 \\ f(4)=\dfrac{9}{2} \\ f'(4)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{5}{2}a+b+2c=0 \\ 4a+b+\dfrac{1}{2}c=\dfrac{9}{2} \\ a-\dfrac{1}{4}c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=\dfrac{21}{2} \\ c=-4 \end{cases}.$$ Khi đó: $f(x)=-x+\dfrac{21}{2}-\dfrac{4}{x-2}$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên: $y=-x+\dfrac{21}{2}$. Tọa độ điểm $G\left(\dfrac{21}{2};0\right)$.

Phương trình cho hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=f(x)$ với trục Ox là

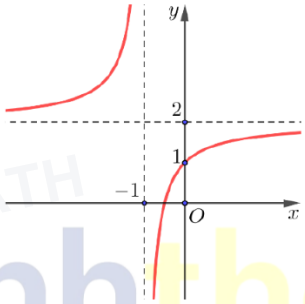
$$-x+\frac{21}{2}-\frac{4}{x-2}=0\Rightarrow -x^2+\frac{25}{2}x-25=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{5}{2} \\ x=10 \end{array}\right. \Rightarrow C(10;0).$$

$$CG=\frac{21}{2}-10=\frac{1}{2}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 59. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax+b}{x+d}(ad-b\neq 0)$ có đồ thị như hình dưới đây



Gọi điểm $M(a;b), a<0$ thuộc đồ thị hàm số $y=f(x)$ sao cho tổng khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận là nhỏ nhất khi đó $a+b$ bằng

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | | | |

Ta có: Tiệm cận đứng $x=-\dfrac{d}{1}=-1\Rightarrow d=1$.

Tiệm cận ngang $y=\dfrac{a}{1}=2\Rightarrow a=2$.

Đồ thị đi qua điểm $(0;1)\Rightarrow \dfrac{b}{d}=1\Rightarrow b=d=1$.

Suy ra $f(x)=\dfrac{ax+b}{x+d}=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

Gọi điểm $M\left(m;\dfrac{2m+1}{m+1}\right)$ thuộc đồ thị $f(x)=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

Khoảng cách từ điểm $M\left(m;\dfrac{2m+1}{m+1}\right)$ đến tiệm cận đứng $x=-1$ là: $|m+1|$.

Khoảng cách từ điểm $M\left(m;\dfrac{2m+1}{m+1}\right)$ đến tiệm cận ngang $y=2$ là: $\dfrac{1}{|m+1|}$.

Ta có tổng $T=|m+1|+\dfrac{1}{|m+1|}\geq 2$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow |m+1|=\dfrac{1}{|m+1|}\Leftrightarrow |m+1|^2=1\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=0\Rightarrow M(0;1) \\ m=-2\Rightarrow M(-2;3)\end{array}\right.$.

Vì M có hoành độ âm nên $M(-2;3)$ là điểm cần tìm.

Khi đó $a=-2; b=3\Rightarrow a+b=-2+3=1$.